

CONTROLE DRIVER

Manual de configuracao do Firebase e deploy na Vercel

O que este manual configura

Firebase Authentication (Google + e-mail/senha), Cloud Firestore multiusuario, regras de seguranca, variaveis de ambiente e publicacao na Vercel.

Projeto: Controle Driver

Stack: Next.js + TypeScript + Firebase + Vercel

Estrutura: dados separados por UID de cada usuario

1. Antes de começar

Instale o Node.js LTS e tenha uma conta Google. Na pasta do projeto, o arquivo **.env.example** mostra as variáveis que serão preenchidas e o arquivo **firebase/firestore.rules** contém as regras de segurança prontas.

No terminal, dentro da pasta do projeto, rode:

```
npm install npm run dev
```

Na primeira execução, o app ainda não conectará ao Firebase até você concluir os passos abaixo.

2. Criar o projeto no Firebase

1 Abra o Firebase Console

Acesse <https://console.firebase.google.com> e entre com sua conta Google.

2 Crie um projeto

Clique em criar/adicionar projeto. Um nome sugerido é **controle-driver**. O Google Analytics é opcional para esta primeira versão.

3 Registre o aplicativo Web

Na visão geral do projeto, clique no ícone Web `</>`, informe um apelido (ex.: Controle Driver Web) e conclua o registro.

O Firebase mostrará um objeto de configuração com campos como **apiKey**, **authDomain**, **projectId**, **storageBucket**, **messagingSenderId** e **appId**. Você usará esses valores no arquivo **.env.local**.

3. Ativar o Authentication

1 Abra Authentication

No menu do Firebase, acesse a área de **Authentication** e inicie a configuração.

2 Ative Google

Em métodos/provedores de login, habilite **Google**, escolha um e-mail de suporte quando solicitado e salve.

3 Ative e-mail e senha

Habilite também **Email/Password**. O projeto já possui tela para cadastro e login por e-mail/senha.

O login Google desta versão usa popup no navegador. Em produção, se você adicionar um domínio personalizado, revise os domínios autorizados em Authentication > Settings.

4. Criar o Cloud Firestore

1**Crie o banco**

No menu do Firebase, abra **Firestore** e clique em criar banco de dados.

2**Escolha a regioao**

Escolha uma regioao adequada aos seus usuarios. A localizacao do banco deve ser escolhida com cuidado porque pode nao ser alteravel depois.

3**Modo de seguranca**

Para este projeto, publique regras restritivas. Nao deixe o Firestore aberto em modo de teste para uso real.

5. Publicar as regras multiusuario

As regras abaixo garantem que cada usuario autenticado acesse somente o caminho do proprio UID:

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    function signedIn() { return request.auth != null; }
    function isOwner(userId) { return signedIn() && request.auth.uid == userId; }
    match /users/{userId} {
      allow read, create, update: if isOwner(userId);
      allow delete: if false;
      match /{document=**} {
        allow read, write: if isOwner(userId);
      }
    }
  }
}
```

No Firebase Console, abra Firestore > Rules, substitua pelas regras acima e publique. A mesma copia esta em **firebase/firestore.rules**.

6. Configurar o arquivo .env.local

Na raiz do projeto, copie **.env.example** para **.env.local** e preencha com os dados fornecidos pelo Firebase:

```
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY=SEU_VALOR
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=SEU_PROJETO.firebaseio.com
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID=SEU_PROJECT_ID
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=SEU_STORAGE_BUCKET
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=SEU_SENDER_ID
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID=SEU_APP_ID
```

Nao envie o arquivo .env.local para repositorios publicos. Ele ja esta listado no .gitignore. As chaves Web do Firebase identificam seu projeto, mas a seguranca real dos dados deve continuar sendo feita pelas regras do Firestore.

7. Como os dados ficam organizados

Caminho	Uso
users/{uid}	Perfil, plano e status do usuario
users/{uid}/entries/{id}	Receitas e despesas
users/{uid}/journeys/{id}	KM e horario das jornadas

O UID vem do Firebase Authentication. Por isso, dois usuarios diferentes ficam automaticamente em caminhos diferentes e as regras bloqueiam acesso cruzado.

8. Testar localmente

1 Instale as dependencias

No terminal: **npm install**.

2 Inicie o sistema

Rode **npm run dev** e abra **http://localhost:3000**.

3 Teste o login

Entre com Google ou crie uma conta por e-mail/senha. Depois crie uma receita e uma despesa.

4 Confira o Firestore

No Firebase Console, verifique se surgiu **users/{seu UID}** e as subcolecoes **entries/journeys**.

9. Publicar na Vercel

1 Envie o projeto ao GitHub

Crie um repositorio e envie os arquivos. Nao envie **.env.local**.

2 Importe na Vercel

Acesse **https://vercel.com**, importe o repositorio e mantenha o preset Next.js.

3 Cadastre as variaveis

Em Project Settings > Environment Variables, crie todas as variaveis **NEXT_PUBLIC_FIREBASE_*** com os mesmos valores do **.env.local**.

Conclua o deploy. Depois, em Firebase Authentication, confirme que o dominio gerado pela Vercel esta autorizado para login.

10. Checklist final

- Projeto Firebase criado
- Aplicativo Web registrado
- Google Authentication ativado
- Email/Password ativado
- Cloud Firestore criado
- Regras de seguranca publicadas
- Arquivo .env.local preenchido
- Login testado
- Receita e despesa testadas
- Exportacao Excel e PDF testadas
- Variaveis cadastradas na Vercel
- Dominio de producao autorizado no Authentication

Observacao: os menus do Firebase podem mudar de nome/posicao ao longo do tempo. Este manual foi preparado com base na documentacao oficial consultada em outubro de 2026.

Referencias oficiais

Firebase Web Setup: <https://firebase.google.com/docs/web/setup>

Firebase Authentication: <https://firebase.google.com/docs/auth/web/start>

Google Sign-in: <https://firebase.google.com/docs/auth/web/google-signin>

Firestore: <https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart>